

一、软件过程定义

1. 项目概述

项目名称：酒店信息管理系统

项目规模：中小型（3-5 人团队，开发周期 4-6 个月）

项目特点：业务逻辑相对标准，需求较明确，但需要与酒店现有硬件（门锁系统、POS 机）集成

2. 采用的软件过程模型

瀑布模型 + 迭代增量的混合模式

理由：酒店管理系统属于典型的信息管理系统，需求相对稳定且行业标准化程度高（有成熟的业务流程），适合瀑布模型的阶段化管理；但部分模块（如报表统计、会员营销）需求可能随市场变化调整，采用迭代方式逐步完善。

3. 过程阶段定义

阶段：需求分析

主要活动：调研酒店业务流程（前台、客房、餐饮、财务），识别涉众需求，编写 SRS

交付物：需求规格说明书、用例图

阶段：系统设计

主要活动：架构设计（B/S 架构）、数据库设计（客房、订单、客户等核心表）、接口设计（门锁/支付接口）

交付物：系统设计说明书、ER 图、接口规范

阶段：编码实现

主要活动：分模块开发：客房管理、预订管理、入住退房、收银结算、报表统计

交付物：源代码、单元测试报告

阶段：集成测试

主要活动：模块集成测试、与第三方硬件联调、压力测试（并发预订场景）

交付物：测试报告、缺陷清单

阶段：部署验收

主要活动：酒店现场部署、数据迁移、用户培训、试运行

交付物：验收报告、操作手册、培训记录

阶段：运维维护

主要活动：Bug 修复、功能微调、数据备份

交付物：维护日志、版本更新记录

4. 关键支持过程

配置管理：使用 Git 进行版本控制，区分开发/测试/生产环境配置

质量保证：代码审查（Code Review）、关键模块走查

项目管理：每周站会、里程碑评审、风险跟踪（如第三方接口延期风险）

二、软件过程定义的来源

本过程定义主要参考以下标准并进行了针对性剪裁：

1. ISO/IEC 12207:2008 《系统和软件工程—软件生存周期过程》

来源依据：12207 将软件生存周期过程分为主要过程（获取、供应、开发、运作、维护）、支持过程（文档、配置、质量保证等）和组织过程（管理、基础设施、改进）。

本项目采用：主要参考了"开发过程"（需求分析、设计、编码、集成测试）和"维护过程"，以及支持过程中的"文档过程""配置管理过程""质量保证过程"。

未采用部分：12207 中的"获取过程"（本项目为自主研发，非外包获取）、"供应过程"（非商业交付，内部使用为主）仅做简化参考。

2. ISO/IEC 15504（SPICE）《信息技术—过程评估》

来源依据：15504 提供了过程评估的维度（过程目的、成果、能力级别）。

本项目采用：参考了能力级别 2（已管理级）的要求，即每个过程有明确的计划、监控和调整。例如：

- 需求分析过程：制定了明确的调研计划和评审检查单
- 编码过程：定义了代码规范和审查标准

评估应用：项目结束后可依据 15504 进行自评，识别过程改进点（如测试覆盖率是否达到预期）。

3. ISO/IEC 33001 《信息技术—过程评估—概念和术语》

来源依据：33001 是 15504 的演进版本，更新了过程参考模型和评估框架的术语体系。

本项目采用：参考其过程维度定义，将本项目过程划分为技术过程（开发、测试）和管理过程（项目监控、风险管理），使过程分类更清晰。

三、剪裁的想法

1. 剪裁原则

基于项目规模、业务成熟度、团队能力三个维度进行剪裁，遵循"够用即可，避免过度"的原则。

2. 具体剪裁内容

标准内容：12207 的"获取过程"

剪裁决策：大幅简化

理由：本项目为内部自主研发，非甲方外包项目，无需正式的招标、供应商选择、合同验收等获取活动。仅保留"需求获取"环节。

标准内容：12207 的"供应过程"

剪裁决策：移除

理由：无外部供应商交付场景，团队即开发方。

标准内容：12207 的"运作过程"

剪裁决策：简化

理由：酒店管理系统由酒店 IT 部门运维，开发团队仅提供技术支持，不承担 7×24 小时运维职责。保留用户培训和移交文档即可。

标准内容：15504 能力级别 3（已定义级）

剪裁决策：暂不追求

理由：建立组织级标准过程需要多项目积累，本项目为单项目实践，先达到级别 2（已管理级），积累经验后再向级别 3 演进。

标准内容：敏捷/Scrum

剪裁决策：不采用纯敏捷

理由：酒店行业需求相对固定（行业标准流程），且需与硬件集成（接口契约需提前确定），纯敏捷的"拥抱变化"可能带来接口返工风险。保留瀑布的阶段性里程碑。

标准内容：文档要求

剪裁决策：适度裁剪

理由：参照 12207 文档过程，但简化文档种类：不写冗长的"软件需求规格说明书"全本，采用"用户故事+原型+接口文档"的轻量组合；测试报告聚焦功能测试和集成测试，省略形式化的单元测试报告（由代码注释和 CI 工具替代）。

标准内容：第三方集成过程

剪裁决策：新增专项活动

理由：标准中未明确提及，但酒店系统必须与门锁、支付接口集成。因此在设计阶段增加"接口联调"子过程，在测试阶段增加"硬件兼容性测试"。

3. 剪裁后的过程特点

轻量管理：保留核心阶段和控制点，去除冗余审批环节

技术导向：侧重接口集成和数据库设计（酒店系统核心复杂度所在）

渐进明细：报表、营销模块采用 2 周为一个周期的迭代，其他核心模块（客房、预订）一次性交付

四、总结

本项目的软件过程定义以 ISO/IEC 12207 的"开发过程"和"维护过程"为主体框架，以 15504/33001 的"过程管理能力级别"为质量基准，结合酒店信息管理系统的业务特性（标准流程、硬件集成、中小规模）进行了针对性剪裁。剪裁的核心逻辑是：保留对项目成功至关重要的过程（需求、设计、集成测试、接口管理），简化或移除与项目场景不匹配的过程（获取、供应、重型运维），最终实现"过程可控、文档适度、交付可靠"的目标。